Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их на множество N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри прямоугольника со сторонами длиной H и W, причём эти прямоугольники между собой не пересекаются. Стороны прямоугольников не обязательно параллельны координатным осям.

Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров прямоугольников.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных его точек минимальна.

Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где H = 6,5 и W=4,5 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где H = 6,5, W=5 для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична структуре в файле А.

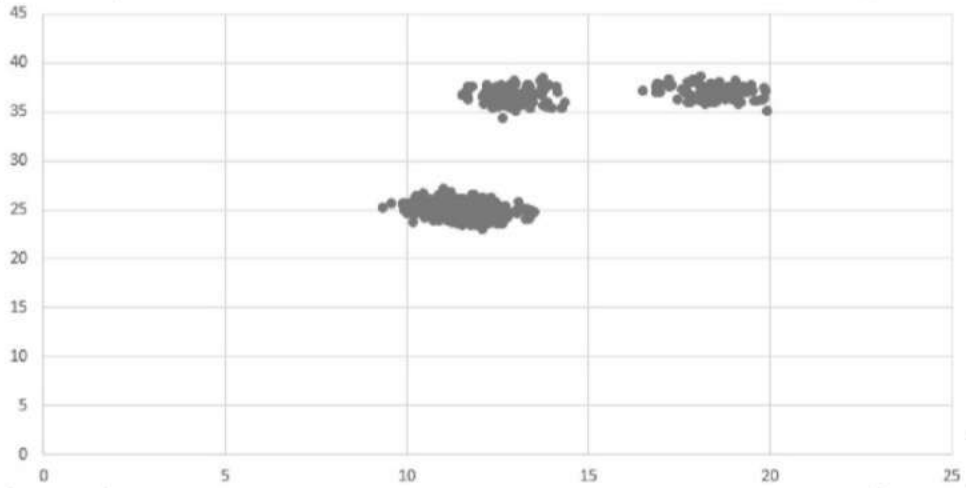
Для файла А определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: P_1 — минимальное расстояние от точки с координатами (-1,2; 0) до центра кластера, и P_2 — максимальное расстояние от точки (0; -1,0) до центра кластера.

Для файла Б определите координаты центра каждого кластера, затем найдите два числа: Q_1 — в кластере с наибольшим количеством точек число таких точек, которые находятся на расстоянии не менее 0,6 и при этом не более 1,8 от центра кластера, и Q_2 — в кластере с наименьшим количеством точек число таких точек, которые находятся на расстоянии не менее 0,3 и при этом не более 1,6 от центра кластера. Г арантируется, что во всех кластерах количество точек различно.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $P_1 \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_2 \times 10\,000$; во второй строке — сначала Q_1, затем Q_2.

Задание №27

Возможные данные одного из файлов проиллюстрированы графиком.



Решение:

```
f = open('27_4/27A.txt')
roots = [list(map(float, s.replace(",", ".").split())) for s in
f]
clusters = [[], []]

for x, y in roots:
    if y < 15:
        clusters[0].append((x, y))
    else:
        clusters[1].append((x, y))

best_centroids = [[] for i in range (len(clusters))]

for i in range (len(clusters)):
    min_dist = 10**10
    for x1, y1 in clusters[i]:
        dist = 0
        for x2, y2 in clusters[i]:
            euclidian_dist = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
            dist += euclidian_dist
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best_centroids[i] = [x1, y1]
```

Задание №27


```
A = (-1.2, 0)
B = (0, -1.0)

dist_A = []
dist_B = []

for x, y in best_centroids:
    d1 = ((x - A[0])**2 + (y - A[1])**2)**0.5
    d2 = ((x - B[0])**2 + (y - B[1])**2)**0.5
    dist_A.append(d1)
    dist_B.append(d2)

P1 = min(dist_A)
P2 = max(dist_B)

print(int(P1 * 10000), int(P2 * 10000))
```

```
best_centroids = [[] for i in range (len(clusters))]

for i in range (len(clusters)):
    min_dist = 10**10
    for x1, y1 in clusters[i]:
        dist = 0
        for x2, y2 in clusters[i]:
            euclidian_dist = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
            dist += euclidian_dist
        if dist < min_dist:
            min_dist = dist
            best_centroids[i] = [x1, y1]

sizes = [len(c) for c in clusters]

max_cluster = sizes.index(max(sizes))
min_cluster = sizes.index(min(sizes))

cx1, cy1 = best_centroids[max_cluster]
cx2, cy2 = best_centroids[min_cluster]
```

Задание №27

@infa_vikusya

```
Q1 = 0
for x, y in clusters[max_cluster]:
    d = ((x - cx1)**2 + (y - cy1)**2)**0.5
    if 0.6 <= d <= 1.8:
        Q1 += 1

Q2 = 0
for x, y in clusters[min_cluster]:
    d = ((x - cx2)**2 + (y - cy2)**2)**0.5
    if 0.3 <= d <= 1.6:
        Q2 += 1

print(Q1, Q2)
```

Ответ:

89427 217291
245 77